Лабораторная работа №1. Установка опереционную систему Linux

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы

Смирнов Артём Сергеевич

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**

4 Выполнение лабораторной работы **8**

4.1 Создание виртуальной машины 8
4.2 Установка операционной системы 11
4.3 Настройка системы после установки 13
4.4 Отключение SELinux 14
4.5 Настройка раскладки клавиатуры 15
4.6 Проверка имени хоста 16
4.7 Установка ПО для создания документации 16

5 Домашнее задание **18**

6 Ответы на контрольные вопросы **20**

7 Выводы **22**

Список литературы **23**

Список иллюстраций

4.1 Создание виртуальной машины в VirtualBox 8
4.2 Настройка памяти и процессоров на виртуальной машине 9
4.3 Настройка виртуального диска 9
4.4 Настройка дисплея виртуальной машины 10
4.5 Настройка носителей виртуальной машины 10
4.6 Включение UEFI 11
4.7 Рабочий стол LiveCD с окном установки 11
4.8 Выбор языка установки ОС 12
4.9 Главный экран установки ОС 12
4.10 Создание пользователя 13
4.11 Установка дополнительного пакета dkms 13
4.12 Установка дополнительных пакетов tmux mc 14
4.13 Отключение SELinux 14
4.14 Настройка раскладки клавиатуры 15
4.15 Вывод команды hostnamectl 16
4.16 Установка pandoc 17
4.17 Установка texlive 17

5.1 Версия ядра Linux 18
5.2 Частота процессора 18
5.3 Модель процессора 19
5.4 Тип гипервизора 19
5.5 Тип файловой системы 19
5.6 Последовательность монтирования ФС 19

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

2 Задание

1) Создание виртуальной машины в VirtualBox
2) Установка операционной системы Linux (Fedora Workstation)
3) Первоначальная настройка ОС
4) Установка необходимого ПО для дальнейшей работы

3 Теоретическое введение

VirtualBox — свободная программа виртуализации от Oracle для операционных систем Windows, Linux, macOS и других. Позволяет запускать несколько гостевых операционных систем на одном физическом компьютере, выделяя каждой виртуальной машине часть ресурсов: оперативную память, процессорные ядра, дисковое пространство.

Fedora — дистрибутив Linux, спонсируемый компанией Red Hat и поддерживаемый сообществом. Использует пакетный менеджер dnf, систему безопасности SELinux и systemd в качестве системы инициализации.

Примечание: в задании лабораторной работы рекомендован вариант Fedora Sway Spin. Однако при установке на VirtualBox образ Fedora Sway не загружался корректно — графическое окружение sway требует поддержки Wayland и корректно работающего GPU, что VirtualBox обеспечивает не во всех конфигурациях. Поэтому была использована стандартная редакция Fedora Workstation 41 с рабочим столом GNOME, которая стабильно работает в VirtualBox. Все остальные шаги лабораторной работы выполнены без изменений.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Создание виртуальной машины

Открываю VirtualBox, нажимаю «Создать» и заполняю параметры новой виртуальной машины: имя — мой логин из дисплейного класса, тип — Linux, версия — Fedora (64-bit). В качестве ISO-образа указываю скачанный Fedora-Workstation-Live-x86_64-41-1.4.iso. (рис. 4.1)

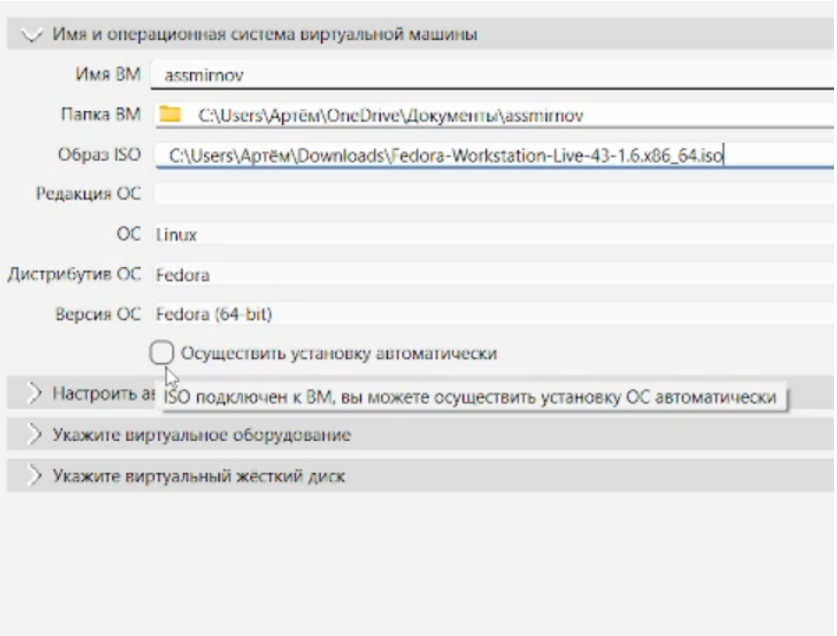

Рис. 4.1: Создание виртуальной машины в VirtualBox

Задаю объём оперативной памяти — 19613 МБ и количество процессоров — 6. (рис. 4.2)

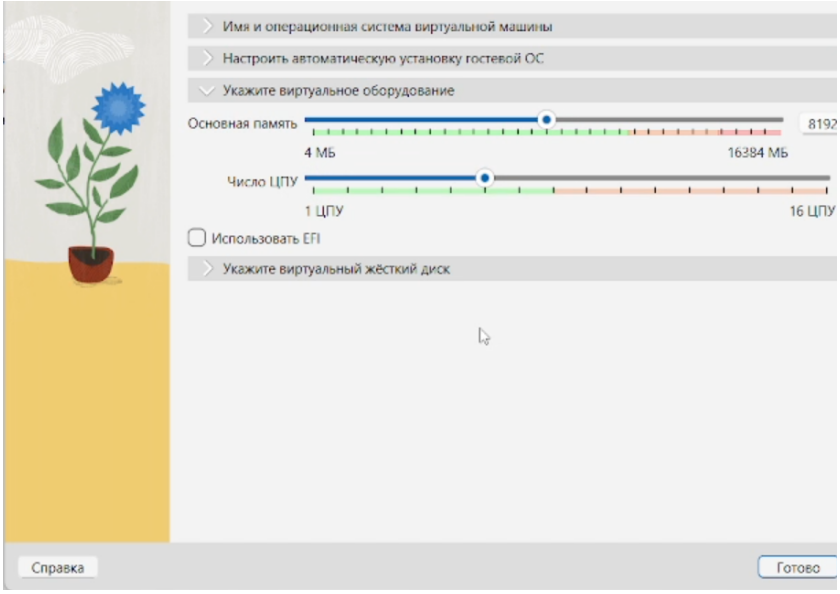

Рис. 4.2: Настройка памяти и процессоров на виртуальной машине

Создаю виртуальный жёсткий диск размером 80 ГБ. (рис. 4.3)

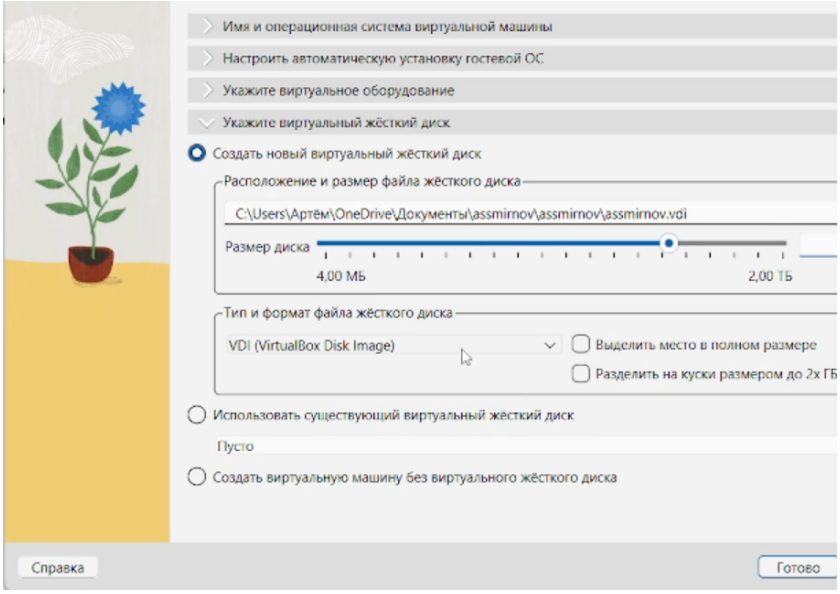

Рис. 4.3: Настройка виртуального диска

В настройках дисплея устанавливаю видеопамять 256 МБ, графический контроллер VMSVGA и включаю 3D-ускорение. (рис. 4.4)

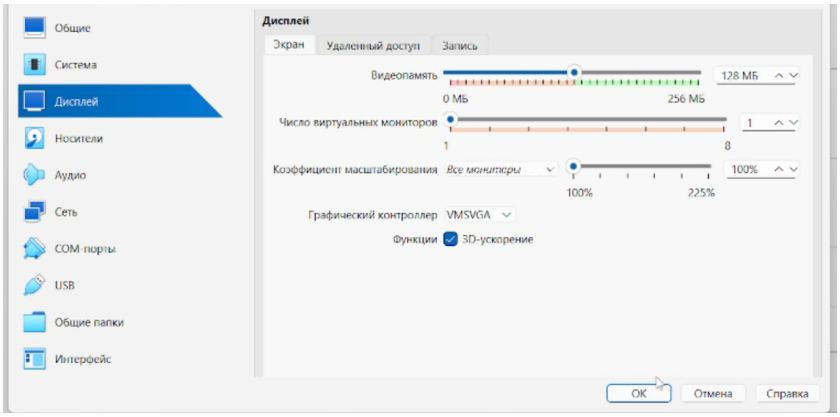

Рис. 4.4: Настройка дисплея виртуальной машины

Проверяю настройки носителей: под контроллером IDE подключён ISO-образ, под контроллером SATA — виртуальный жёсткий диск. (рис. 4.5)

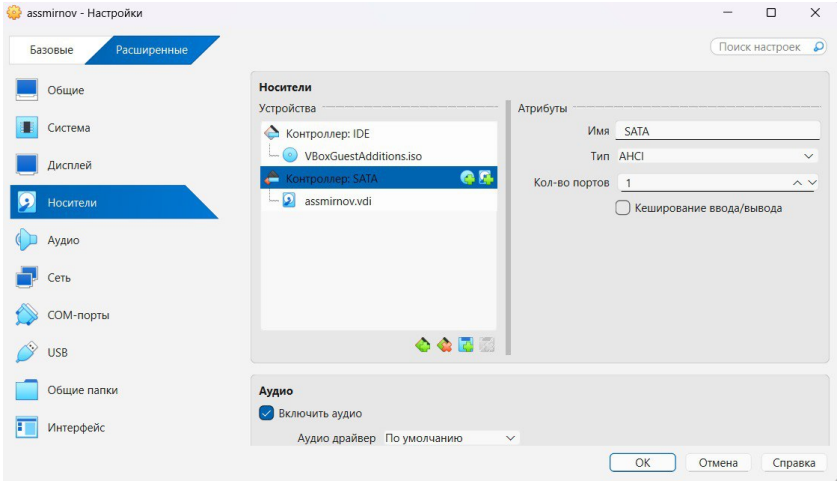

Рис. 4.5: Настройка носителей виртуальной машины

В разделе «Система → Материнская плата» включаю поддержку UEFI. (рис. 4.6)

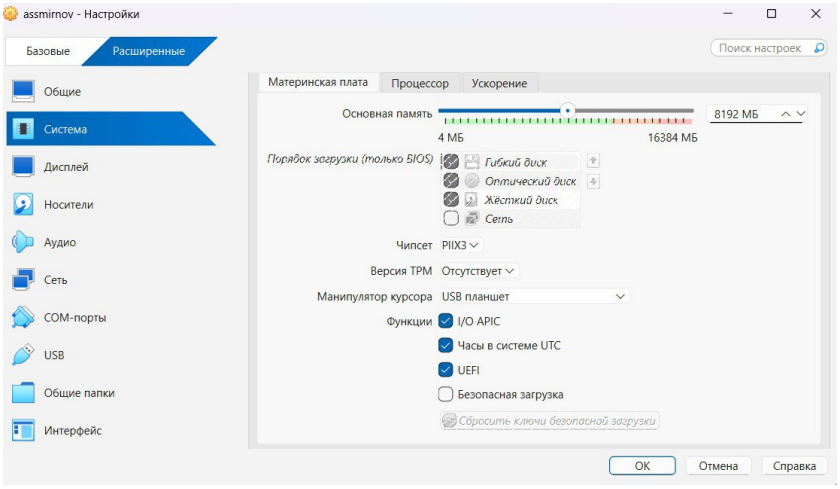

Рис. 4.6: Включение UEFI

4.2 Установка операционной системы

Запускаю виртуальную машину. После загрузки LiveCD появляется рабочий стол GNOME с предложением установить систему на диск. Нажимаю «Install to Hard Drive». (рис. 4.7)

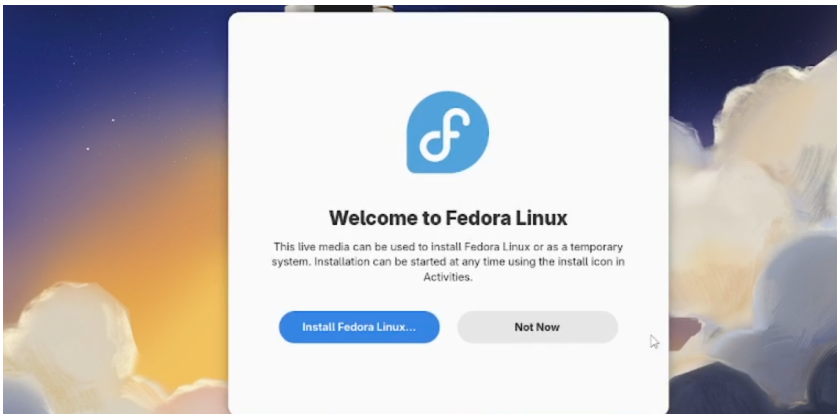

Рис. 4.7: Рабочий стол LiveCD с окном установки

Выбираю русский язык интерфейса установщика. (рис. 4.8)

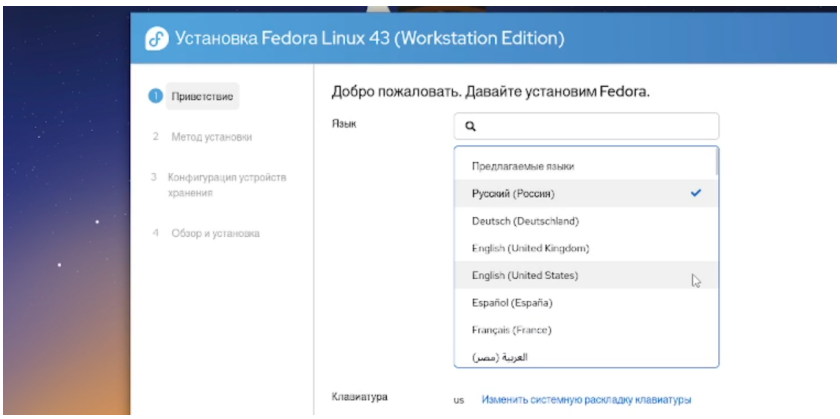

Рис. 4.8: Выбор языка установки ОС

На главном экране установки настраиваю часовой пояс, место установки оставляю по умолчанию (автоматическая разметка диска). (рис. 4.9)

Рис. 4.9: Главный экран установки ОС

Создаю пользователя: в поле Username указываю свой логин из дисплейного класса, ставлю галку «Make this user administrator», задаю пароль. Также задаю пароль root и устанавливаю имя хоста. (рис. 4.10)

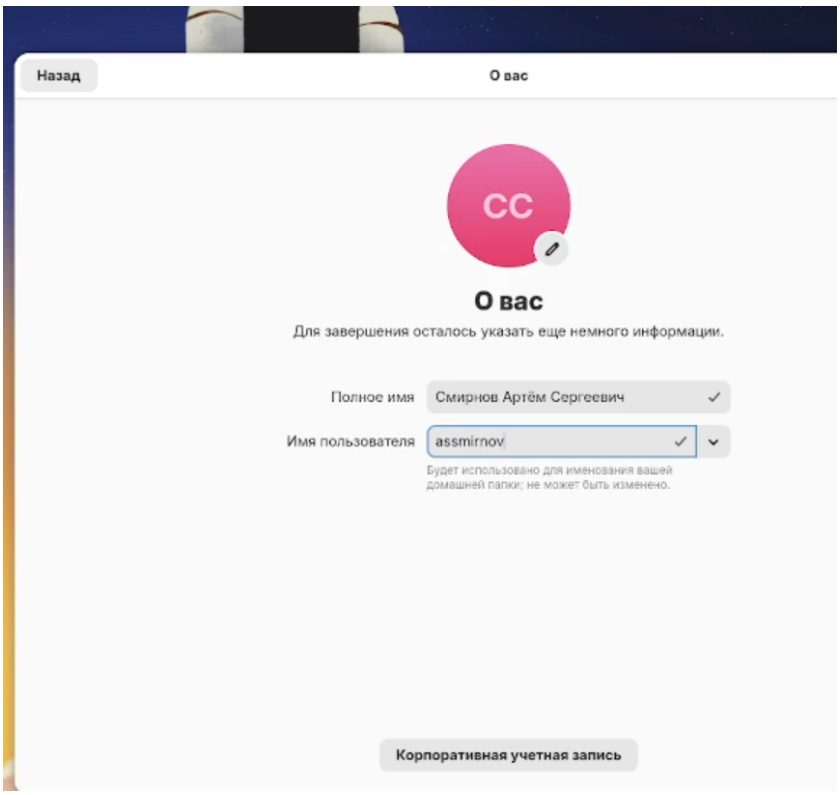

Рис. 4.10: Создание пользователя

После завершения нажимаю «Reboot System». Убеждаюсь, что ISO-образ отключён от виртуальной машины.

4.3 Настройка системы после установки

Устанавливаю DKMS, tmux и mc для удобства работы в консоли:

```
dnf -y install dkms
dnf -y install tmux mc
```

(рис. 4.11, 4.12)

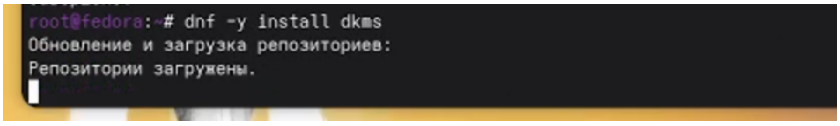

Рис. 4.11: Установка дополнительного пакета dkms

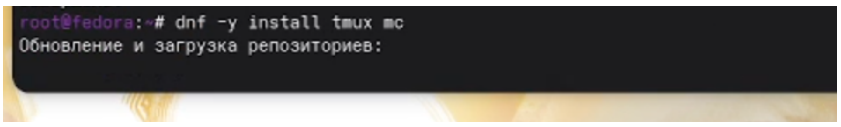

Рис. 4.12: Установка дополнительных пакетов tmux mc

4.4 Отключение SELinux

Открываю конфигурационный файл SELinux и меняю значение `SELINUX=enforcing` на `SELINUX=permissive`:

```
sudo -i
nano /etc/selinux/config
```

Сохраняю файл и перезагружаю систему. (рис. 4.13)

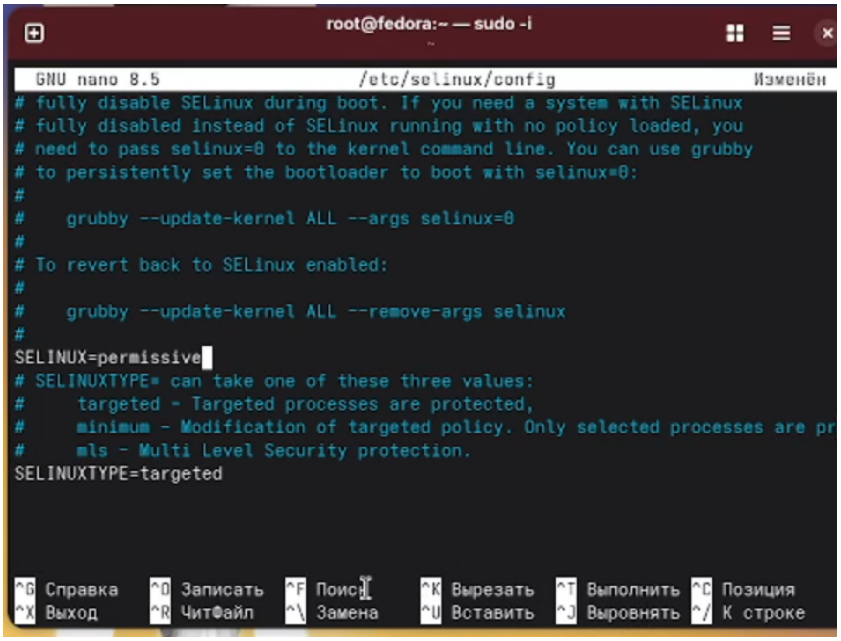

Рис. 4.13: Отключение SELinux

4.5 Настройка раскладки клавиатуры

Создаю конфигурационный файл для xkb с настройкой русской раскладки и переключением по правому Ctrl:

```
sudo -i
nano /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf
```

Содержимое файла:

```
Section "InputClass"
    Identifier "system-keyboard"
    MatchIsKeyboard "on"
    Option "XkbLayout" "us,ru"
    Option "XkbVariant" ",winkeys"
    Option "XkbOptions" "grp:rctrl_toggle,compose:ralt,terminate:ctrl_alt_bksp"
EndSection
```

Перезагружаю виртуальную машину. (рис. 4.14)

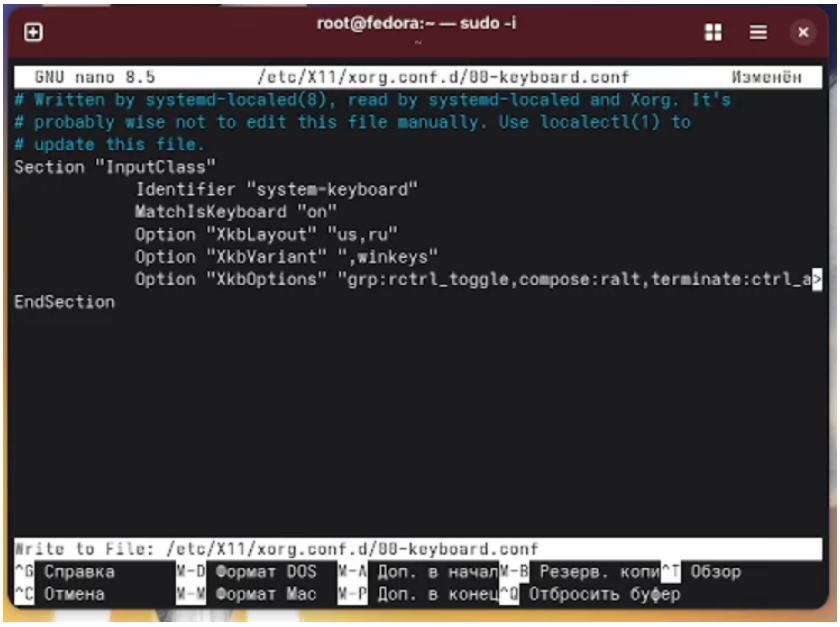

Рис. 4.14: Настройка раскладки клавиатуры

4.6 Проверка имени хоста

Проверяю корректность заданного имени хоста командой `hostnamectl`. (рис. 4.15)

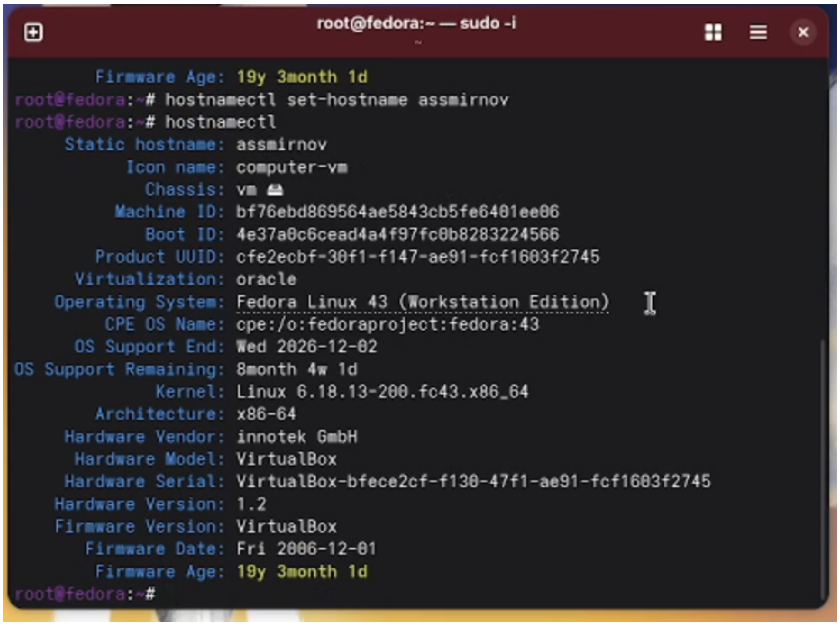

Рис. 4.15: Вывод команды hostnamectl

4.7 Установка ПО для создания документации

Устанавливаю pandoc и texlive для работы с Markdown-отчётами:

```
sudo dnf -y install pandoc
sudo dnf -y install texlive-scheme-full
```

Для pandoc-crossref скачиваю бинарный файл с GitHub и помещаю в `/usr/local/bin/`. (рис. 4.16, 4.17)

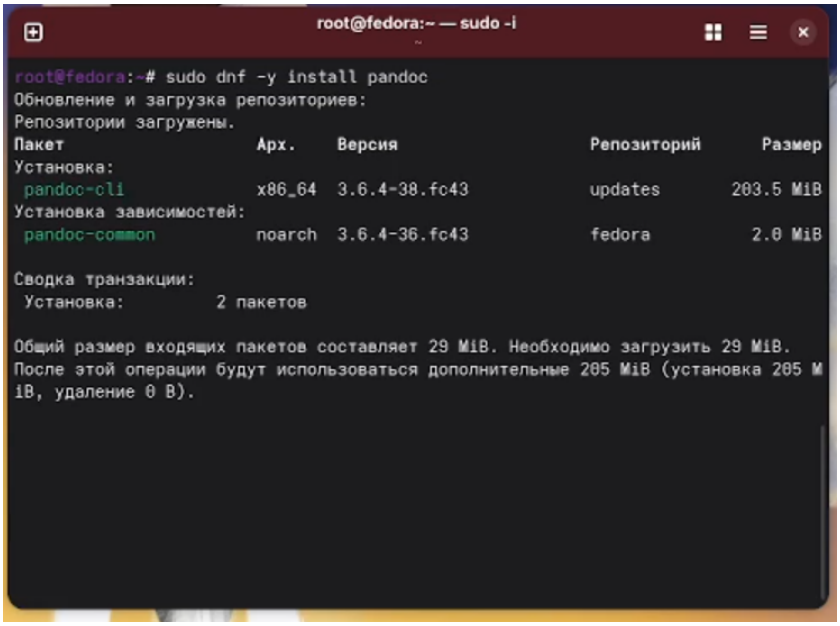

Рис. 4.16: Установка pandoc

Рис. 4.17: Установка texlive

5 Домашнее задание

Анализирую последовательность загрузки системы с помощью команды dmesg и фильтрации через grep:

Версия ядра Linux:

```
dmesg | grep -i "linux version"
```

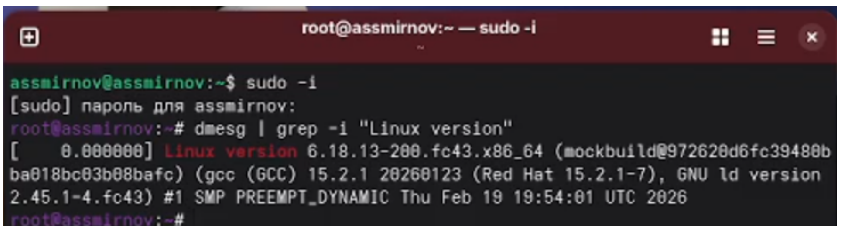

Рис. 5.1: Версия ядра Linux

Частота процессора:

```
dmesg | grep -i "mhz"
```

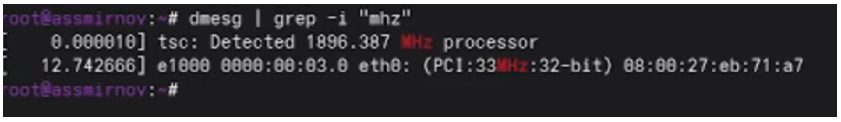

Рис. 5.2: Частота процессора

Модель процессора:

```
dmesg | grep -i "cpu0"
```

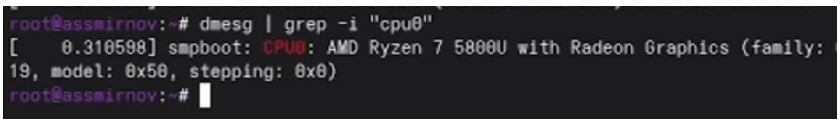

Рис. 5.3: Модель процессора

Тип обнаруженного гипервизора:

```
dmesg | grep -i "hypervisor"
```

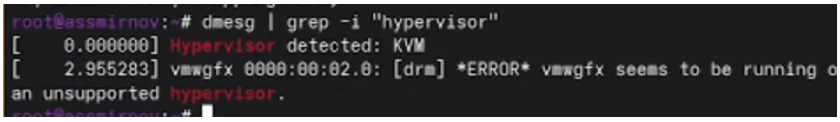

Рис. 5.4: Тип гипервизора

Тип файловой системы корневого раздела:

```
dmesg | grep -i "ext4"
```

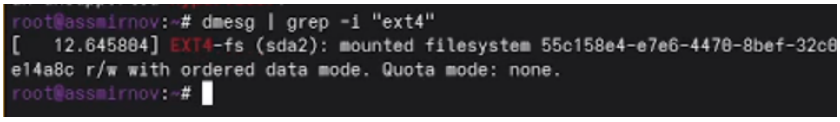

Рис. 5.5: Тип файловой системы

Последовательность монтирования файловых систем:

```
dmesg | grep -i "mount"
```

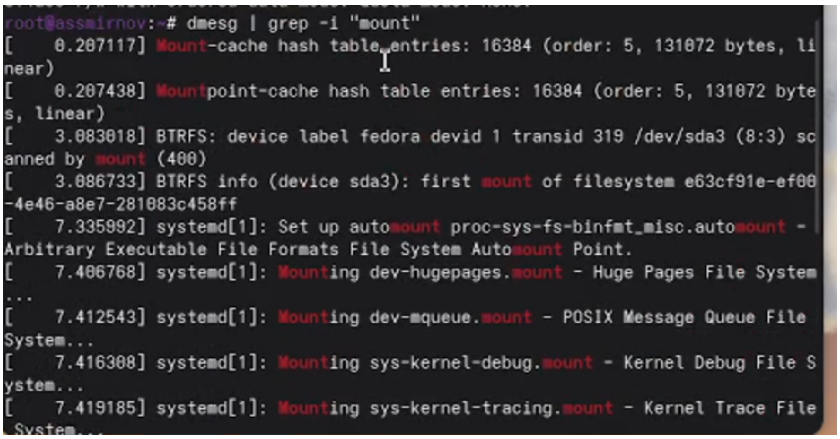

Рис. 5.6: Последовательность монтирования ФС

6 Ответы на контрольные вопросы

1. Какую информацию содержит учётная запись пользователя?

Учётная запись содержит: имя пользователя, хеш пароля, UID, GID, домашний каталог, командную оболочку по умолчанию. Эта информация хранится в файлах `/etc/passwd` и `/etc/shadow`.

2. Команды терминала с примерами:

- Справка по команде: `man ls`
- Перемещение по файловой системе: `cd /home/user`
- Просмотр содержимого каталога: `ls -la`
- Определение объёма каталога: `du -sh /home`
- Создание каталога: `mkdir mydir`
- Удаление каталога: `rm -r mydir`
- Создание файла: `touch file.txt`
- Удаление файла: `rm file.txt`
- Задание прав на файл: `chmod 755 file.sh`
- Просмотр истории команд: `history`

3. Что такое файловая система? Примеры.

Файловая система — способ организации и хранения данных на носителе. Примеры: ext4 — стандартная журналируемая ФС Linux; xfs — высокопроизводительная ФС для больших файлов; btrfs — современная ФС с поддержкой снапшотов и сжатия; FAT32 — простая ФС, совместимая с большинством ОС; NTFS — основная ФС Windows.

4. Как посмотреть смонтированные файловые системы?

Командами `mount`, `df -h` или `cat /proc/mounts`.

5. Как удалить зависший процесс?

Найти PID процесса: `ps aux | grep имя_процесса`. Завершить процесс: `kill PID`. Принудительно завершить: `kill -9 PID`. Завершить по имени: `killall имя_процесса`.

7 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы приобрёл практические навыки создания виртуальной машины в VirtualBox и установки операционной системы Fedora Workstation 41. Выполнил базовую настройку системы: установил средства разработки, настроил раскладку клавиатуры, отключил SELinux, установил ПО для создания документации (pandoc, pandoc-crossref, texlive). Вместо рекомендованной Fedora Sway была использована Fedora Workstation, так как Sway-спин не запускался корректно в VirtualBox из-за проблем с поддержкой Wayland в виртуальном окружении.

Список литературы